

Esco incertitude en 1 variable

Exercice : La vitesse théorique d'une chute libre est donnée par

$$v(h) = C\sqrt{h} \quad \text{ou} \quad C = \sqrt{2g} \approx 4,4.$$

On mesure une certaine hauteur

$h = 4 \pm 0,1 \text{ m}$, quelle est la vitesse associée v_m ainsi que les incertitudes absolue et relative sur v_m ?

Réponse : Rappel de la formule :

On mesure x_m avec une incertitude Δx .

On veut s'intéresser à $z = f(x)$. Alors

$z_m = f(x_m)$ et l'incertitude sur z_m est :

$$\Delta z = |f'(x_m)| \Delta x$$

Retour à l'exercice :

la fonction considérée ici est $v(h) = C\sqrt{h}$

donc $v'(h) = \frac{C}{2\sqrt{h}}$.

On a $h_m = 4 \text{ m}$ et $\Delta h = 0,1$, donc

$$\begin{aligned} v_m &= C\sqrt{h_m} = 4,4 \times \sqrt{4} = 4,4 \times 2 \\ &= 8,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{et } \Delta v &= |v'(h_m)| \Delta h \\ &= \frac{C}{2\sqrt{h_m}} \times \Delta h = \frac{4,4}{2 \times \sqrt{4}} \times \Delta h \\ &= \frac{4,4}{\underbrace{2 \times 2}_{=1,1}} \times 0,1 = 0,11 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

et enfin, $\Delta_{\text{rel}} v = \frac{0,11}{8,8} = 0,0125 = 1,25\%$